FOURAT TAKTAK

Ingénieur informatique

+216 53-610-654 | GitLab | GitHub | LinkedIn | fourat610654@gmail.com

FORMATION

Cycle d'ingénieur en informatique **09/2021 - 01/2026**
- Esprit École d'Ingénieur

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles **09/2019 - 06/2021**
- Esprit Prépa

Baccalauréat en mathématiques **09/2018 - 06/2019**
- Lycée Pilote Kairouan

COMPÉTENCES

Backend : Express.js – Socket.IO, JWT, Swagger | NestJS | FastAPI | Spring Boot | Django

Frontend : React - React.js (Vite), Next.js, TanStack Start, Redux, Zustand, SWR, TanStack Query, Zod, shadcn/ui, Tailwind CSS, Ant Design, Framer Motion

Langages de programmation : TypeScript | Python | Java

Bases de données : MySQL | MongoDB | PostgreSQL | SQLite

DevOps : Git | Docker | Jenkins | Linux Shell | GitHub

Domaines : Frontend | Backend | Microservices | Full-Stack | Game Development - Unity, UE5 | DevOps | IA - RAG, Prompt Engineering, MCP

Concepts et méthodologies : Version Control | SQL | NoSQL | OOP | MVC | REST APIs | CI/CD | Scrum

Langues : Anglais | Français | Arabe - niveau professionnel ou supérieur

EXPÉRIENCES

Stage de fin d'études - Echo Parrot | Onrtech **Sousse, Tunisie, 04/2025 - 11/2025**
- Développement d'une plateforme SaaS VoIP intégrant des agents IA capables d'interagir avec les clients.
- Création d'un site vitrine animé avec un rendu SSG et un dashboard responsive avec filtres.
- Implémentation de mises à jour en temps réel via Socket.IO afin de synchroniser automatiquement les modifications de données pour tous les utilisateurs.
- Conception d'un microservice RAG modulaire avec FastAPI, intégrant le traitement et le découpage du texte, l'indexation et le stockage vectoriel avec ChromaDB et FAISS, la recherche sémantique, la mise en cache et la génération de réponses LLM, réduisant de 60 à 90 % le temps de recherche.
- Développement de pipelines d'ingestion multi-formats (PDF, DOCX, audio, images, URL - web scraping).
- Création d'intégrations pour chaque entreprise comme Google Calendar, Google Drive, Google Sheets et AWS S3, ainsi que l'implémentation des modules assistants IA et leurs voix.

  Stack : TypeScript 5 | Next.js 15.5 | FastAPI | Express.js | MongoDB | ChromaDB | Redux | SWR | Tailwind CSS | shadcn/ui | Framer Motion | AWS S3 | Google APIs | Python 3.11 | LangChain | FAISS | Socket.IO

Stage d'immersion - Full-Stack Web | Kreatek **Tunis, Tunisie, 11/2024 - 12/2024**
- Participation au développement de plusieurs plateformes de gestion hôtelière.
- Création de plusieurs interfaces administratives permettant la consultation, la création et la modification des entités.
- Développement d'un dashboard multipage avec des graphiques pour visualiser les performances des ventes à travers des filtres.

  Stack : JavaScript ES6+ | React 18.3 | Vite | Express.js | NestJS | MySQL | MongoDB | Redux | Ant Design

Stage ingénieur - Royal Absu | Kreatek **Tunis, Tunisie, 07/2024 - 09/2024**
- Développement d'une interface de check-in multipage pour l'hôtel Royal Absu, permettant la saisie du nombre de chambres et de résidents pour chaque chambre, ainsi que la gestion des informations de chaque résident avec ID Scan selon l'âge.

- Création d'un système d'authentification avec JWT.
- Développement d'interfaces d'administration (chambres, check-ins, résidents) avec filtrages avancés.

Stack : TypeScript 5 | React 18.3 | Vite | Express.js | MySQL | JWT | Redux | Ant Design | Scandit ID Bolt | Framer Motion | Formik | i18n

Stage d'été - Full-Stack Web, DevOps | Orange **Tunis, Tunisie, 08/2023 - 09/2023**

- Développement et maintenance d'une plateforme web dédiée à la gestion des réseaux de transport optique, offrant des fonctionnalités telles que la surveillance et la gestion des incidents pour garantir le bon fonctionnement et la fiabilité des systèmes OTN (Optical Transport Network).

Stack : Python 3.10 | Django 4.2 | MySQL | Docker | Jenkins | Pytest | GitLab

PROJETS

Shopofort | Full-Stack Web | personnel **08/2026 - 09/2026**

- Développement d'une plateforme e-commerce de vente de vêtements avec catalogue filtrable, recherche, pagination, variantes produit, galerie d'images, notation, panier persistant et tunnel de commande, avec authentification Kinde et gestion des rôles ADMIN et USER.
- Conception d'un back-office administratif typé pour 7 entités, intégrant une table avec filtrage, chargement, pagination, tri et sélection multiple, ainsi que la gestion du cache, des opérations CRUD groupées, de formulaires dynamiques validés par Zod et des relations entre entités.
- Implémentation d'un dashboard analytique (revenus, ventes, stocks, statuts) avec Recharts.

Stack : TypeScript 7 | Next.js 16.3 | PostgreSQL | Prisma | Kinde Auth | UploadThing | Recharts | Zod | Tailwind CSS | shadcn/ui

ChatAI | Full-Stack Web | personnel **03/2026 - 04/2026**

- Développement d'une application de chat IA multi-fournisseurs avec streaming des réponses.
- Implémentation d'un système RAG avec LangChain, Pinecone et embeddings Gemini pour la recherche sémantique et la génération de réponses à partir des fichiers attachés, avec support de plusieurs fournisseurs et modèles IA.
- Conception d'une interface de chat avec gestion des conversations, authentification et état global.

Stack : TypeScript 7 | Next.js 16.3 | Python 3.13 | FastAPI | LangChain | Pinecone | MongoDB | Zustand | TanStack Query | Better Auth | Tailwind CSS | shadcn/ui | OpenAI | RAG

Projet DevOps | DevOps | Esprit **10/2024 - 11/2024**

- Implémentation de tests pour une application Spring Boot avec Mockito, JUnit et SonarQube.
- Création et déploiement de l'image JDK sur Docker Hub.
- Analyse des performances des conteneurs avec Prometheus et Grafana.

Stack : Java 17 | Spring Boot 3.3 | Maven | Jenkins | Git | Mockito | JUnit | SonarQube | Docker | MySQL | Prometheus | Grafana | Vagrant

MealMate | Full-Stack Mobile | Esprit **10/2024 - 11/2024**

- Participation à la création d'une application mobile permettant aux utilisateurs de planifier leurs repas, de suivre leurs préférences alimentaires et d'accéder à des recettes personnalisées.

Stack : Dart 3 | Flutter 3 | Firebase | Firestore

FreeLearn | Full-Stack Web | personnel **07/2023 - 08/2023**

- Développement d'une application d'apprentissage en ligne permettant l'authentification, l'inscription et le suivi des cours via des fichiers.

Stack : JavaScript ES6+ | React 18.2 | Vite | MUI | Axios | Googletrans | Java 17 | Spring Boot 3.1 | OAuth2

Jobtopia | Projet intégré: Desktop, Web, Mobile | Esprit **01/2023 - 04/2023**

- Participation avec mon équipe au bal de projets Esprit en créant une application de gestion des freelances et de leurs clients.
- Évaluation des compétences des freelances pour faciliter leur recherche par les clients.

Stack : Java 8 | JavaFX | SceneBuilder | PHP 7 | Symfony 5.4 | Bootstrap | Ajax | Codename One | Python 3.10